

Выпуск #10

РЫНОК НИКЕЛЯ КНР

Аналитический
дайджест

Декабрь
2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Надежда на рост	3
Зависимость от импорта сырья и полупродуктов около 90%	5
Китай — Индонезия: никелевый симбиоз	8
Прогноз по Индонезии	10
У каждого китайского производителя никеля своя доля в Индонезии	11
Дифференциация спроса по отраслям и по видам никелевой продукции	14
Новая энергетика — с никелем или без?	16
Прогнозы экспертов	18
Выводы	19

НАДЕЖДА НА РОСТ

Рынок никеля в материковом Китае находится на распутье. «Мировая фабрика» остается на первом месте в мире по потреблению этого металла, используемого и в традиционной металлургии, и в растущей отрасли новой энергетики.

В 2024 году мировое потребление первичного никеля составило по предварительной оценке 3,45 млн тонн, и на Китай пришлось порядка 63,8%, что на 0,2 п. п. больше, чем в 2023 году. Основным драйвером роста остается сектор нержавеющей стали. Быстрее всего в процентном отношении увеличивается потребление для производства аккумуляторных батарей, однако темпы роста показывают некоторые признаки замедления. Надежды, возлагаемые на новую энергетику, то вспыхивают, то замирают, то разгораются с новой силой при появлении перспективных технологий, прежде всего производства аккумуляторов



Экземпляры никелевой руды

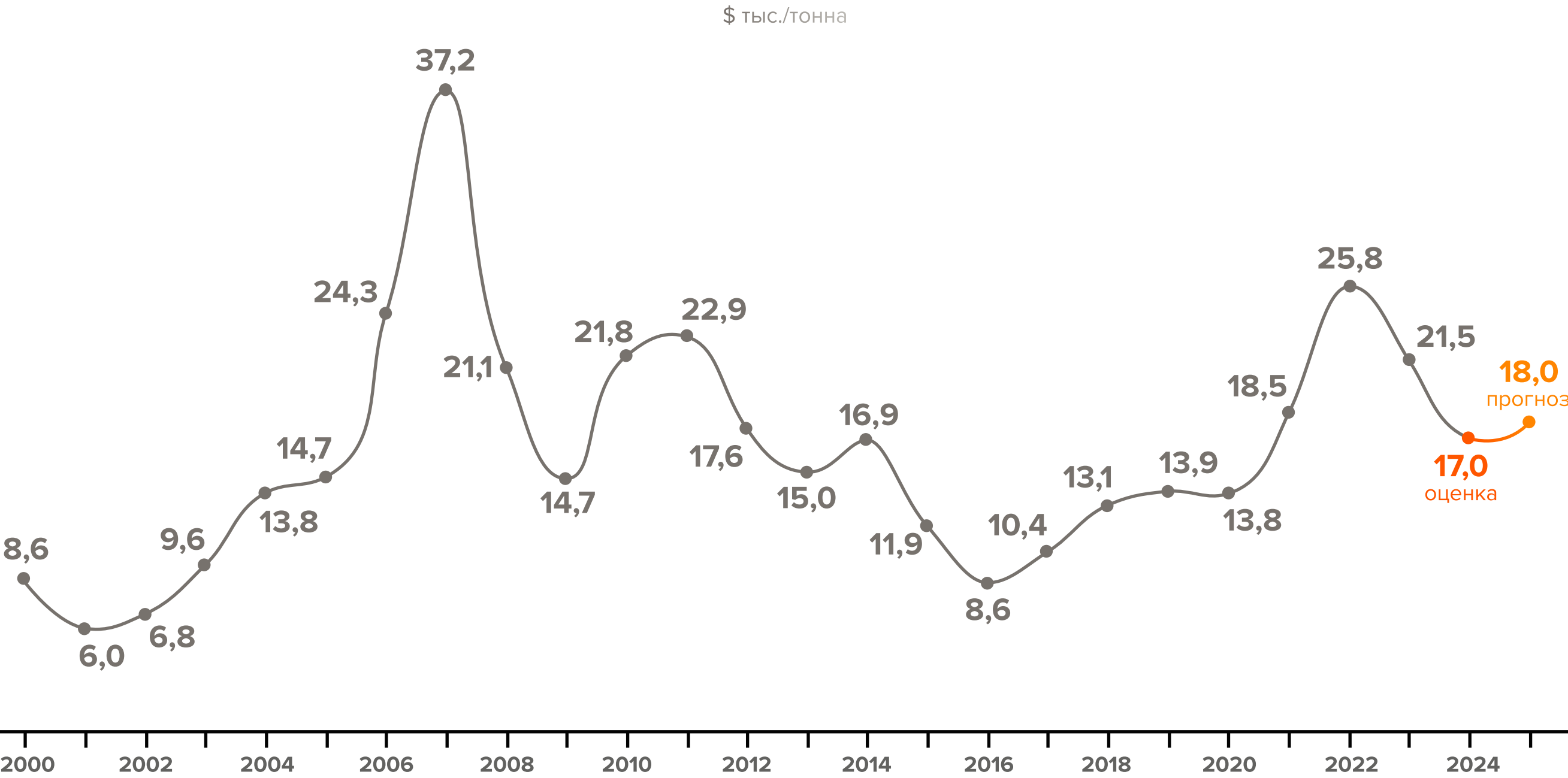
для электромобилей и гибридов, а также систем хранения электроэнергии от ветряных и солнечных электростанций.

При этом третий год подряд в мире наблюдается устойчивое превышение предложения над спросом, которое сокращается слишком медленно. Это давит на цены, снижает прибыль производителей, дорогие и более дешевые виды никелевого сырья сближаются по цене, что делает затруднительным планирование их производства. Мощности по переработке находятся в простое.



Ветряная электростанция

Изменение мировых среднегодовых цен на никель



▲ Источник: Лондонская биржа металлов

После взлета до \$100 тыс. за тонну в марте 2022 года, вызванного сбоем на Лондонской бирже металлов (за который британский регулятор недавно оштрафовал ЛБМ на £9,2 млн), цены на никель погрузились в бесконечный цикл спада, который теперь достиг критического момента, [считают](#) аналитики China Merchants Fund Management.

При этом мировой лидер по добыче — Индонезия, от поставок из которой Китай зависит более чем на 80%, — все жестче и не всегда продуманно диктует свои условия, направленные на развитие собственной производственной цепочки. Островное государство вводит запрет на экспорт руды и ограничение на репатриацию выручки, что, впрочем, не останавливает введения все новых мощностей по переработке. В результате страна захватила лидирующие позиции на рынке сырья, но при этом произошла разбалансировка ценообразования, многие предприятия поставлены на грань рентабельности и выживания. Ключевые китайские компании вложились в добычу и переработку никеля в Индонезии и теперь вынуждены играть по ее правилам.

Своеобразие ситуации в том, что между Китаем и Индонезией сформировался симбиоз: Индонезия поставляет большую часть полупродуктов никеля, использующихся в дальнейших производственных цепочках Китая. Делается это во многом силами китайских компаний, контролирующих до 70% индонезийского рынка, на китайские деньги и с помощью китайских технологий.

Степень переработки на индонезийской территории достаточно динамично повышается, но и на территории Китая у компаний оставался бы солидный фронт работ, если бы не перепроизводство, вызванное в основном действиями индонезийских властей и неопределенностью курса развития технологий в отрасли новой энергетики.

В номенклатуре никелевой продукции рафинированный никель не является единственной и конечной ступенью производственной цепочки: например, для изготовления

нержавеющей стали используется ферроникель, добываемый из руды, а при производстве батарей — сульфат никеля, который может быть получен как путем растворения чистого никеля в серной кислоте, так и напрямую при переработке руды.

На мировом рынке наблюдается перепроизводство и затоваривание складов. Китайские производители нашли выход — они зарегистрировали несколько брендов рафинированного никеля на Лондонской бирже металлов и выставляют чистый металл на азиатские склады LME.



Лондонская биржа металлов

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА СЫРЬЯ И ПОЛУПРОДУКТОВ ОКОЛО 90%

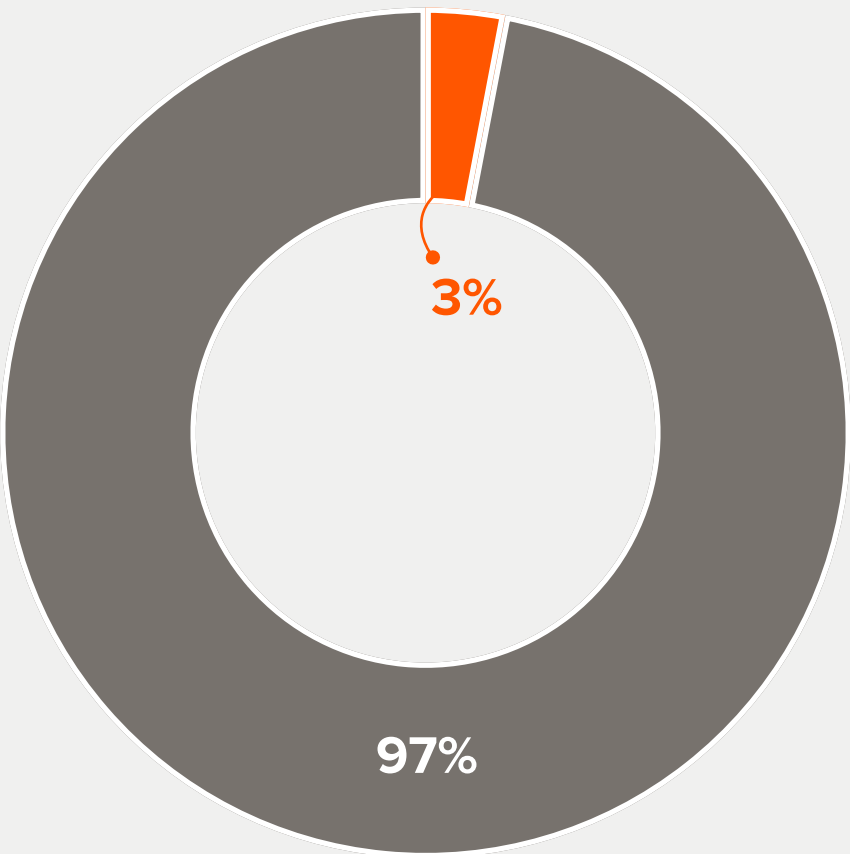
Собственные запасы никелевой руды в Китае незначительны и сильно истощены. Они составляют 4,4 млн тонн, или 3% от общемировых. Геологоразведка ведется достаточно активно.

Китай — лидер по потреблению первичного никеля в мире — имеет небольшие собственные запасы руды

■ — Китай ■ — Другие страны

Мировые запасы никелевой руды

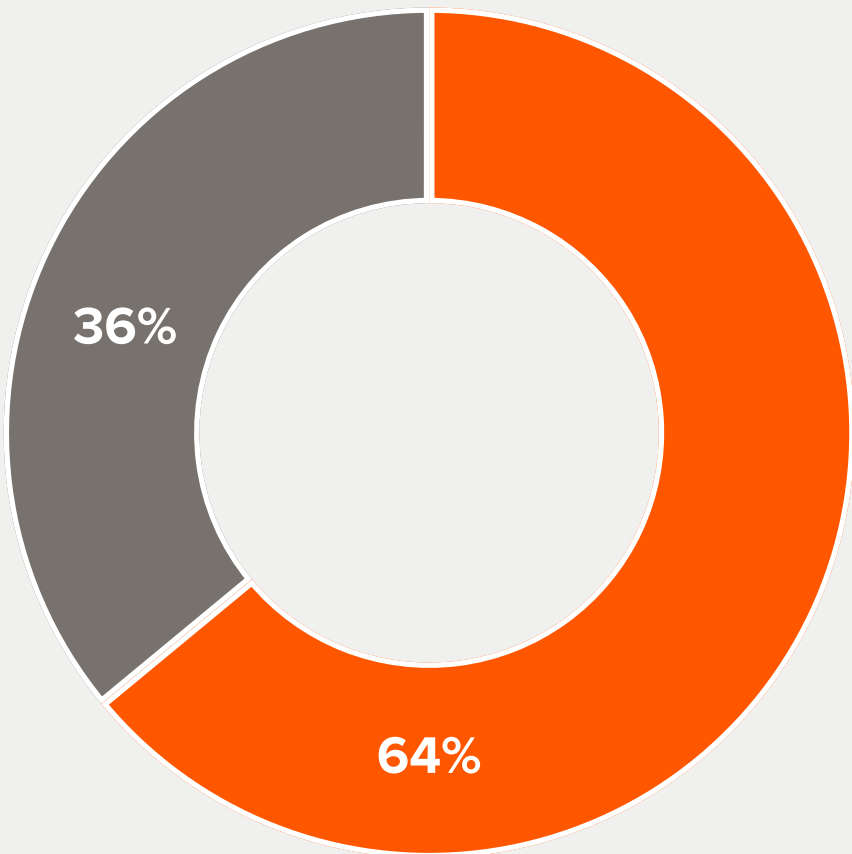
146,6 млн тонн в 2024 году



▲ Источник:
Science and Technology
Guide 2024

Мировое потребление первичного никеля

3,45 млн тонн в 2024 году



▲ Источник:
Международная исследовательская
группа по никелю

Примерно 80% запасов сосредоточены в провинции Ганьсу на месторождении Цзиньчуань. Сульфидные руды добывают открытым способом. По состоянию на конец 2021 года в стране [насчитывалось](#) 160 эксплуатируемых районов добычи никеля. Подтвержденные запасы ресурсов в эксплуатируемых районах добычи сосредоточены в основном в провинциях Ганьсу, Цинхай, Синьцзян, Юньнань, Сычуань, Шэньси, Внутренняя Монголия, Цзилинь, Гуанси, Хунань и ряде других.

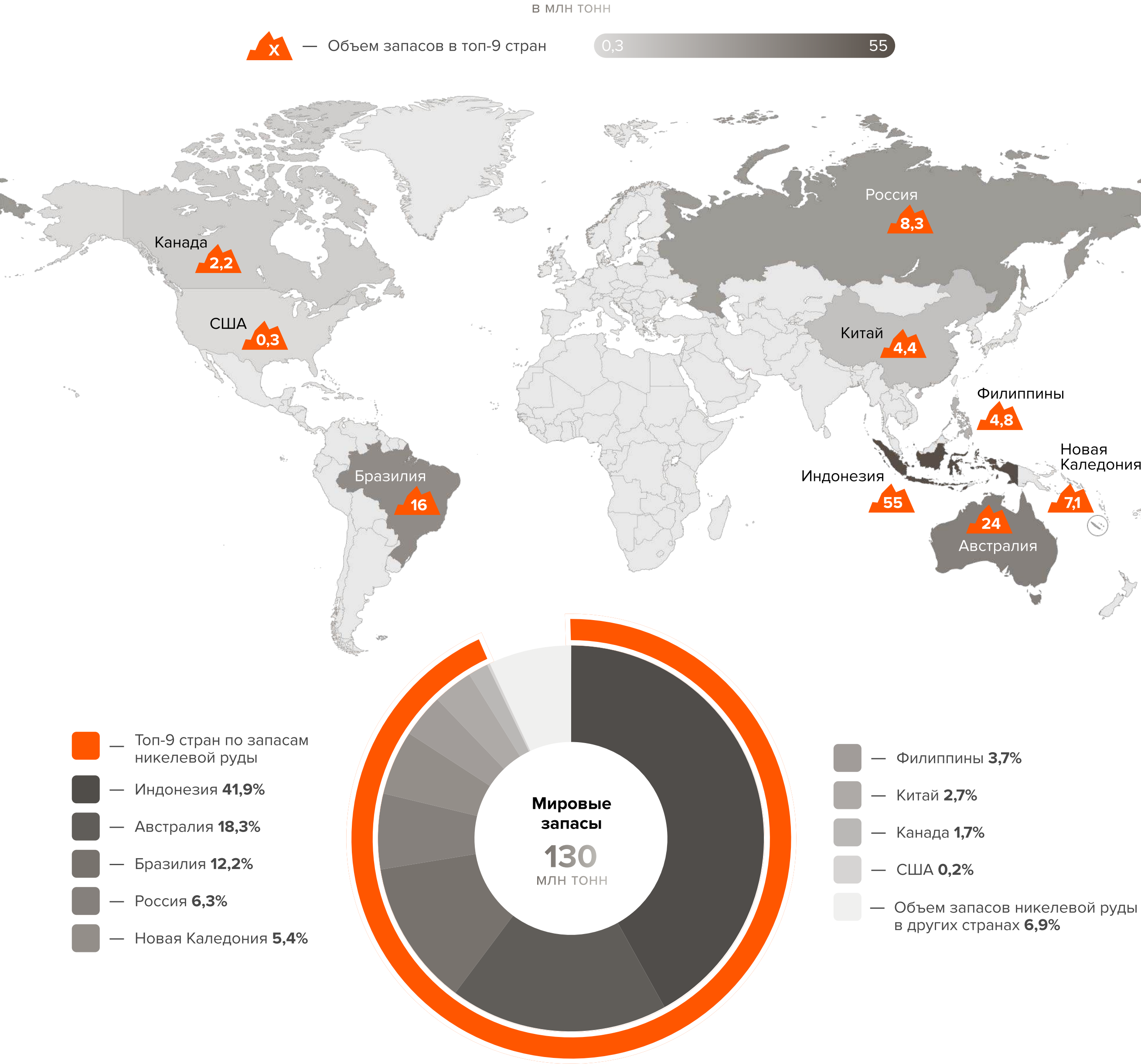
Годовая добыча — порядка 120 тыс. тонн металла. Этого явно недостаточно для обеспечения мощной промышленности Китая, и страна вынуждена полагаться на внешние поставки более чем на 90%.

Общий объем импорта никеля и никелевого сырья в КНР в 2024 году составил \$26,62 млрд, следует из данных Всемирного Банка.

Импорт никелевых руд и концентратов в Китай за 2024 год составил 37,9 млн тонн на сумму \$2,67 млрд. Основным поставщиком никелевой руды в КНР после запрета на экспорт этого вида сырья из Индонезии стали Филиппины (\$1,6 млрд, 34 млн тонн).

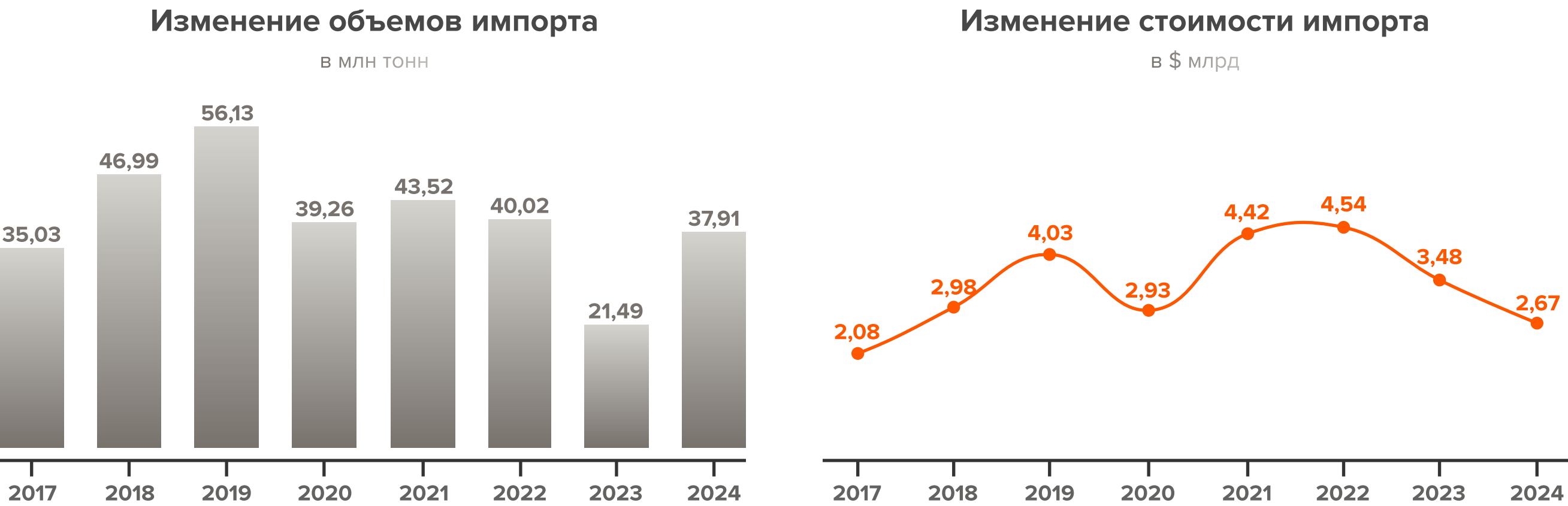
В денежном выражении наибольшую долю импорта занял ферроникель, включая черновой ферроникель (в китайской терминологии — никелевый чугун): 8,9 млн тонн на сумму \$13,9 млрд. 96,5% этого объема импортировано из Индонезии.

Страны с самыми большими запасами никелевой руды в 2024 году



▲ Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2025

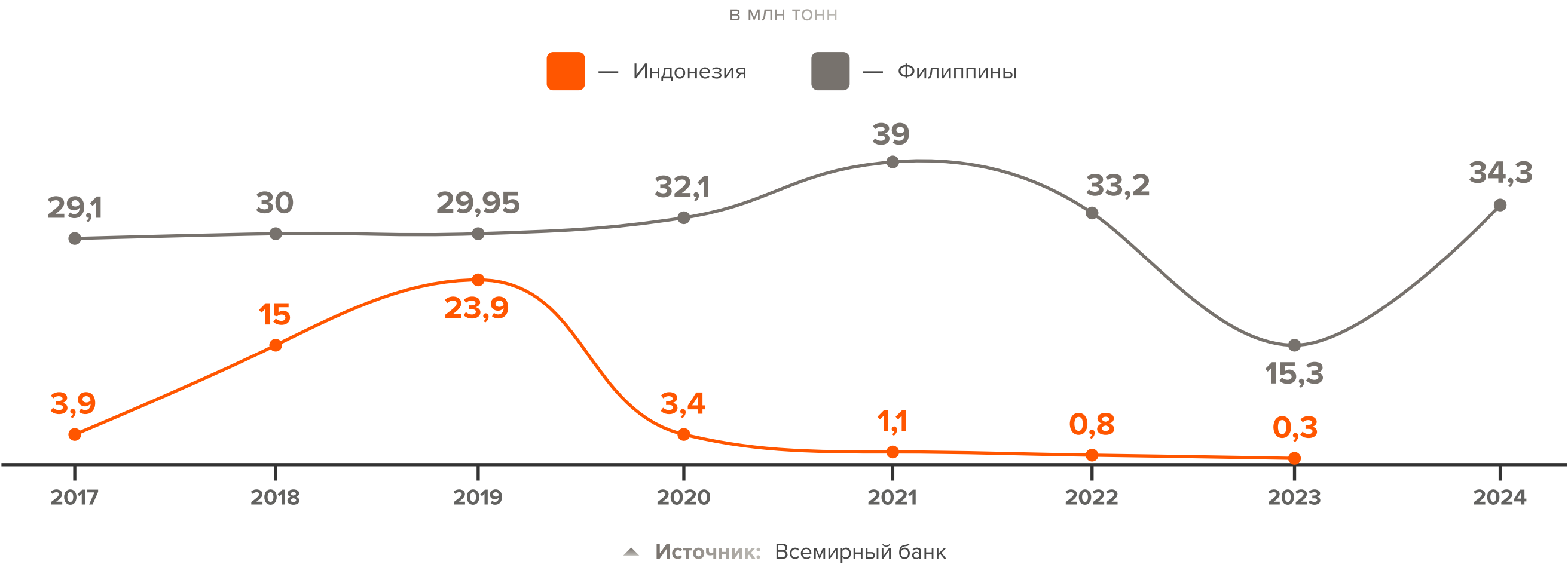
Импорт никелевой руды в Китай в 2017–2024 годах



▲ Источник: Всемирный банк

В начале 2025 года правительство Филиппин объявило о планах вслед за Индонезией запретить вывоз руды и концентратов уже с июня этого года, что вызвало легкую панику на рынке и скачок цен в феврале. Однако 12 июня сенаторы и конгрессмены пришли к соглашению — заменить запрет введением пятипроцентного налога, роялти в диапазоне от 1% до 5%, а также пятиуровневой системой налогообложения непредвиденной прибыли в диапазоне от 1% до 10%. Впрочем, двухпалатный комитет, сформированный из членов нижней и верхней палат парламента, [постановил](#), что конгрессмены следующего созыва вновь вернуться к этому вопросу.

Изменение объемов поставок никелевой руды в Китай из Индонезии и Филиппин



Вторую по стоимости категорию сырья сформировали никелевые оксидные агломераты и другие промежуточные продукты процесса HPAL (кислотное выщелачивание руды под высоким давлением), в том числе MHP (смешанный гидроксидный осадок), — 1,43 млн тонн на сумму \$5,13 млрд, в частности из Индонезии — 1,14 млн тонн на \$4 млрд.

Никелевых штейнов Китай импортировал 415 тыс. тонн на \$2,47 млрд, из Индонезии — 384 тыс. тонн на \$2,19 млрд.

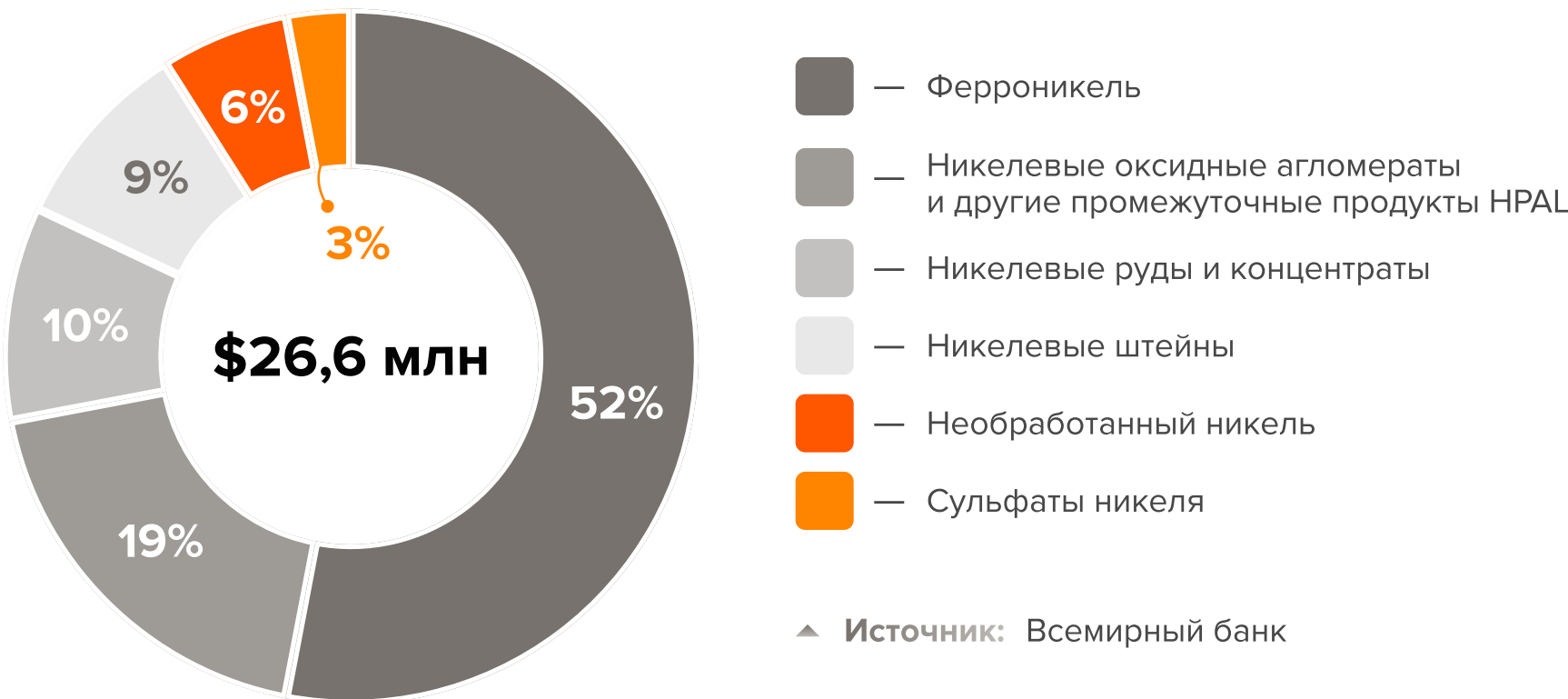
Импорт никеля необработанного, нелегированного (куда входит рафинированный никель) составил 97 тыс. тонн на сумму \$1,67 млрд, в том числе из России — 46 тыс. тонн на \$788 млн.

Рост поставок из РФ был отмечен в апреле, он составил 2,5 тыс. тонн и показал прирост на 69,39% к предыдущему

месяцу, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года — на 368,94%. Китайские аналитики объясняют это тем, что российский производитель этого металла «Норильский никель» сосредоточился на китайском рынке и растущем спросе на рафинированный никель. Есть и другие причины, например введенные Великобританией и США санкции, заставившие «Норникель» переориентировать большую часть экспорта на китайский рынок, а также возможность проводить поставки никеля из России в юанях.

Импорт сульфатов никеля в Китай составил 223 тыс. тонн на \$778 млн, в том числе из Индонезии — 180 тыс. тонн на \$616 млн.

Импорт никеля и никелевого сырья в Китай в 2024 году



КИТАЙ И ИНДОНЕЗИЯ: НИКЕЛЕВЫЙ СИМБИОЗ

Отдельно необходимо рассмотреть торгово-экономические отношения Китая с Индонезией — главным игроком на мировом рынке никеля. Почти в одиночку она обеспечила двукратный прирост добычи никеля в мировом масштабе за последние 20 лет. Почти — но с решающей помощью Китая.

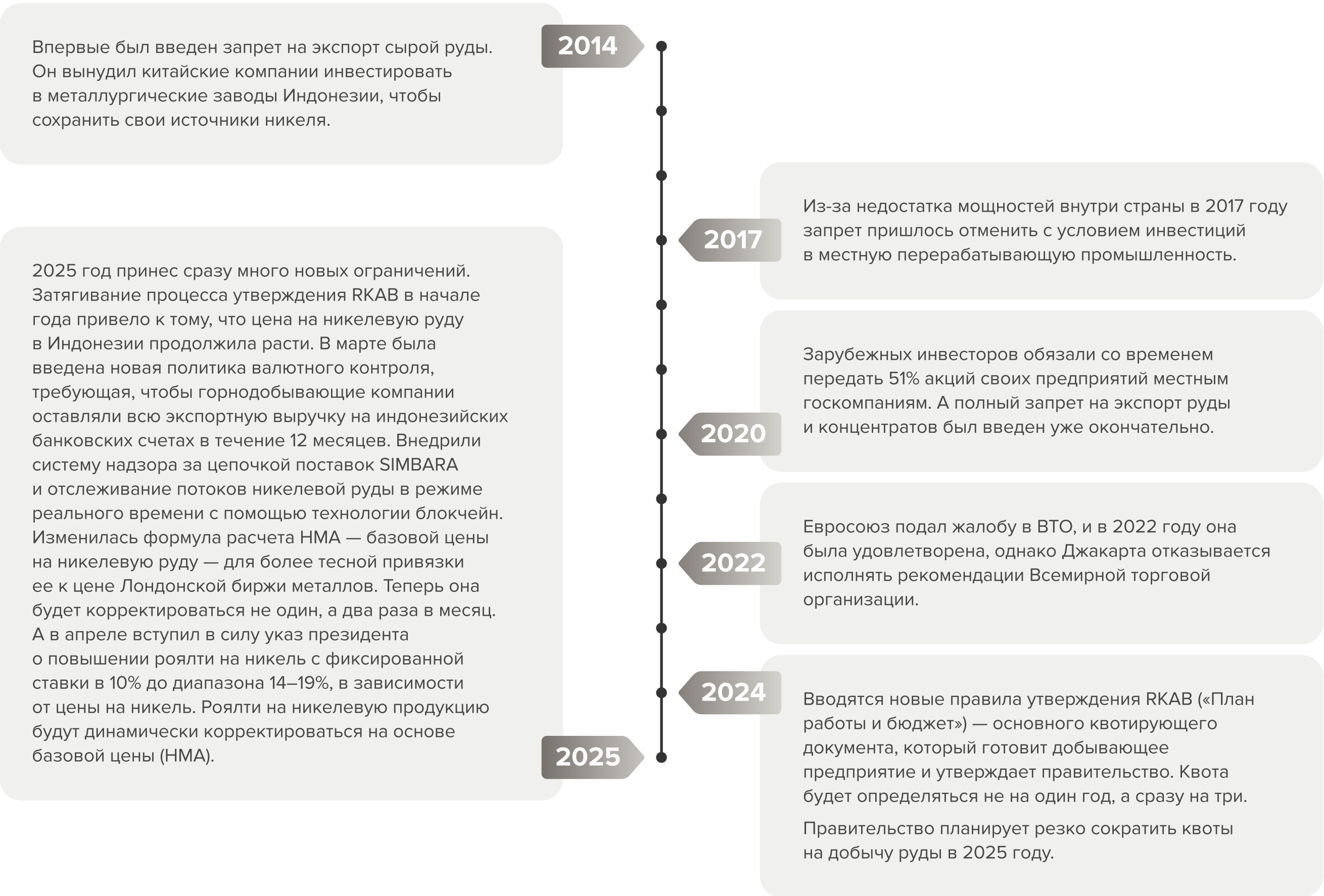
Помимо HPAL большую роль сыграла технология RKEF (вращающаяся обжиговая печь — плавка в электропечи), технология переработки «ферроникель — высокосортный никелевый штейн», электролиз, плавка с боковой продувкой с обогащением кислородом.

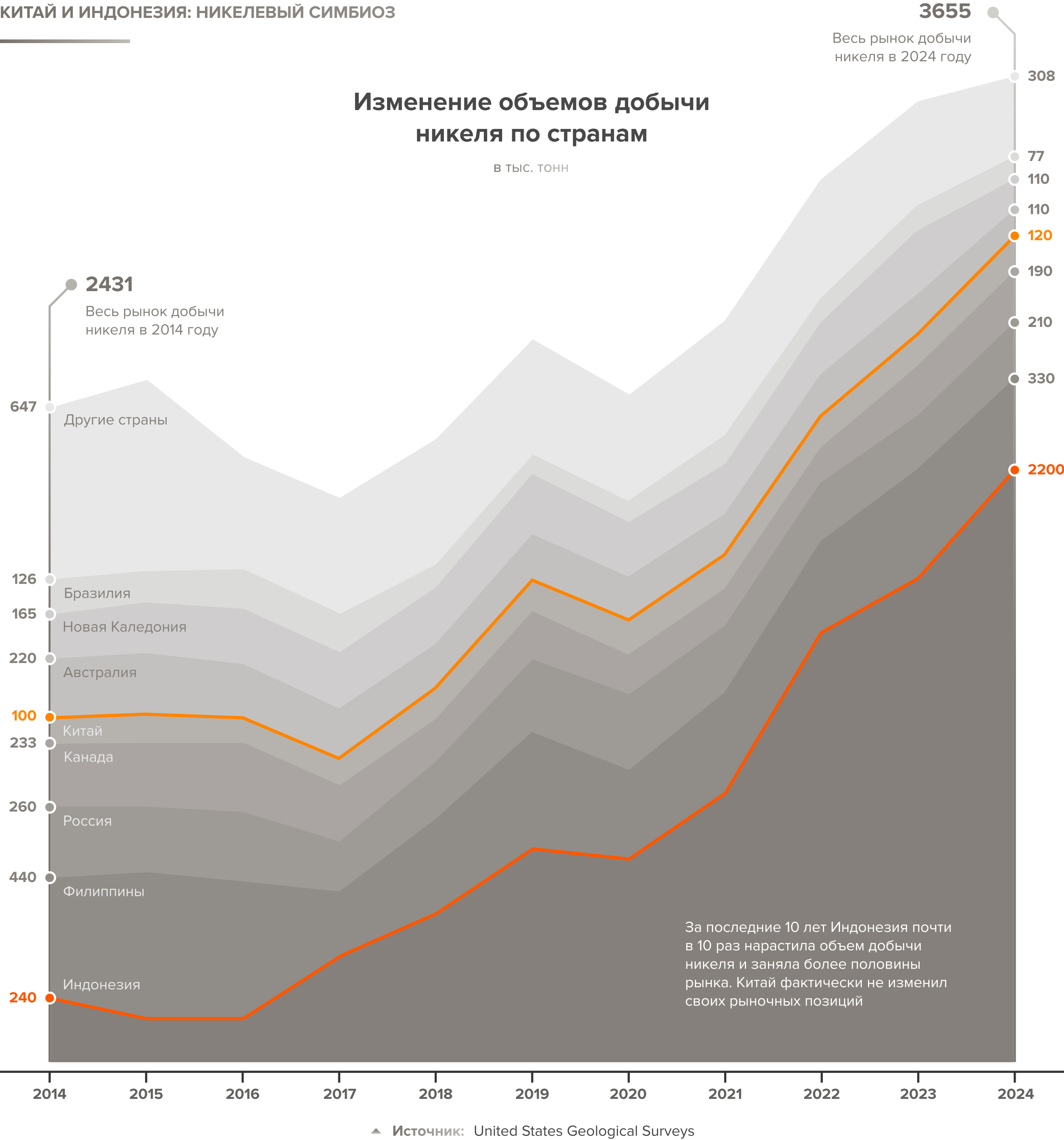
Стремясь избавиться от колониального прошлого и перестать быть сырьевым придатком, Индонезия в последние десятилетия принимает меры по увеличению добавленной стоимости добычи ресурсов и стремится к полноправному включению в мировые цепочки поставок.



Проект по производству ферроникеля, Индонезия

Хронология протекционистских мер Индонезии





Все это выглядит как растерянность властей Индонезии, по-прежнему находящейся в ловушке первичной переработки «больше продаешь — меньше зарабатываешь»: в 2024 году, например, экспорт ферроникеля вырос на 13%, при этом его стоимость упала на 8%.

Индонезия имеет за плечами опыт неудачных попыток «якорения» зарубежных инвесторов, когда тех принуждали углублять степень переработки сырья, затрудняя возможности экспорта. Соответствующие эксперименты с углем, кофе и пальмовым маслом не привели к повышению прибыльности этих отраслей. На этом фоне история с никелем сравнительно успешна, во многом из-за того, что никель для китайских инвесторов — вопрос не просто вложения денег, а выживания их бизнеса: за каждой компанией стоит производство в КНР, требующее поставок сырья.

Вместе с тем разбалансировка рынка принимает порой забавные формы. В частности, из-за ограничений на добычу руды индонезийским предприятиям периодически приходится

ее импортировать. Например, в первых трех кварталах 2024 года Индонезия была вынуждена завозить руду с Филиппин, в апреле — рекордными темпами, что вызвало снижение поставок в Китай на 12% в годовом выражении. Согласно данным Shanghai Metal Market, в марте 2025 года импорт никелевой руды в Индонезию с Филиппин увеличился на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в апреле он вырос на целых 334% в годовом исчислении. По прогнозу SMM, в 2025 году общий импорт никелевой руды в Индонезию с Филиппин увеличится примерно на 45% в годовом исчислении.

В совокупности меры правительства Индонезии приводят к тому, что стоимость руды растет, а новые мощности провоцируют перепроизводство, не давая вырасти цене продукции, и рентабельность падает. Следствием всего этого могут стать простой и закрытие предприятий, но пока снижение производства недостаточное для того, чтобы обеспечить нормализацию цен.

ПРОГНОЗ ПО ИНДОНЕЗИИ



Штаб-квартира ENFI, Пекин

На состоявшейся в этом году конференции по горнодобывающей промышленности и ключевым металлам Индонезии «Новые энергетические транспортные средства

на основе никеля и кобальта» руководитель отдела исследований никелевой промышленности Shanghai Metal Market Фэн Дишэн (Томас Фэн) [дал](#) следующий прогноз:

«Индонезия обладает самыми богатыми в мире запасами никеля, и ее доля в мировых поставках продолжит расти. В 2025 году ситуация со спросом и предложением индонезийской никелевой руды станет более напряженной, а общая цена останется высокой. К 2030 доля Индонезии в мировой добыче никелевой руды вырастет с 61% (в 2024 году) до 73%, на 12 п. п.; доля производства никелевого штейна — с 70% до 95%, на 25 п. п.; сульфата никеля — с 7% до 24%, на 17 п. п.; рСАМ — с 3% до 20%, на 17 п. п.; САМ — с нуля до 15%. Страна получит по 10% мирового производства нержавеющей стали и литий-ионных батарей».

Китайские технологии в Индонезии

HPAL (кислотное выщелачивание руды под высоким давлением)

Ключевым технологическим прорывом, позволившим освоить бедные латеритные руды Индонезии, стала технология выщелачивания под высоким давлением (HPAL). Китайская компания ENFI (中国恩菲工程技术有限公司) довела ее до совершенства, сделав надежной, экономичной, низкоуглеродной и энергоэффективной. Этот промышленный скачок помог Индонезии стать крупнейшим в мире производителем никеля и вторым по величине производителем кобальта.

Технология была разработана очень вовремя, так как она позволяет вырабатывать из руды полупродукты, используемые в новой энергетике: гидроксидный осадок никеля и кобальта (MHP), сульфат никеля аккумуляторного качества, сульфат кобальта аккумуляторного качества и других. В результате у ENFI появилась своя технология получения прекурсора катодного материала (pCAM) — ключевого вещества для производства EV-аккумуляторов на основе никеля.

КИТАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ ИНДОНЕЗИИ

В Индонезии представлены практически все крупнейшие китайские игроки на рынке никеля, и им принадлежит значительная доля в местной промышленности, в том числе 70% мощностей по производству черного ферроникеля.

Китайские компании вынуждены играть по правилам, которые устанавливают власти Индонезии. Однако промышленники КНР действуют весьма сплоченно, что подтверждается регулярным проведением в Джакарте конференций по никелю, организуемых крупнейшими китайскими производителями. Во время таких конференций можно не только обсудить бизнес с коллегами, но и задать вопросы регулирующим органам.

Основа индонезийской никелевой промышленности — индустриальный парк Моровали (Indonesia Morowali, IMIP) в Центральном Сулавеси. Главный инвестор парка — китайский металлургический гигант Tsingshan Holding Group Co., вложивший в него более \$30 млрд и владеющий как инфраструктурой, так и собственными производственными мощностями. IMIP имеет свои морской и воздушный порты. Число предприятий-резидентов за 11 лет [превысило](#) 50 единиц, а количество рабочих мест — 100 тыс.

Модель оказалась настолько эффективной, что Tsingshan решила воспроизвести ее на острове Хальмахера, в рамках проекта Indonesia Weda Bay Industrial Park — это промышленный парк в заливе Веда.



[Tsingshan Holding Group](#)

- Основана в 2003 году
- 265-е место в Fortune Global 500

Крупнейшая частная компания Китая по производству нержавеющей стали, еще одна сфера деятельности — материалы для новой энергетики. В октябре 2009 года Tsingshan Holding Group впервые инвестировала в Индонезию с целью разработки месторождений никеля из латерита.

В индустриальном парке Моровали в Центральном Сулавеси создана первая в мире полностью интегрированная цепочка, включающая добычу никеля, выработку никелевого чугуна и феррохрома, выплавку стали, холодный и горячий прокат. В промышленном парке залива Веда в Хальмахере, Северное Малуку запущено производство никелевого чугуна, планируются мощности по производству тройных прекурсоров.



[Jinchuan Group Co., Ltd.](#)

- Основана в 1959 году
- В 2024 году Группа заняла 300-е место в рейтинге Fortune Global 500 и 78-е место в Fortune China 500

Крупное предприятие по добыче и глубокой переработке полезных ископаемых. Основные виды деятельности — производство никеля, меди, кобальта, золота, серебра, драгоценных металлов платиновой группы, современных материалов из цветных металлов и химической продукции. Производит катодный никель, хлорид и сульфат никеля, гидроксид никеля, высокочистый рафинированный никель.

Годовая производственная мощность — 330 тыс. тонн никелевой продукции. Операционная прибыль в 2023 году — \$49,9 млрд, в том числе 9,27% за счет никелевой продукции.

Владеет крупнейшим в Китае и третьим по величине в мире медно-никелевым месторождением Цзиньчуань в провинции Ганьсу и контрольным пакетом акций второго по величине в Китае никелевого рудника Сярихаму в провинции Цинхай. Контролирует никелевые месторождения PT. Wanatiara Persada (четыре линии RKEF) в Индонезии и Мунали в Замбии. Кроме того, в 2024 году компания выражала готовность инвестировать в никель-кобальтовое месторождение в Казахстане.





Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. (华友钴业)

- Основана в 2002 году
- 280-е место в Fortune China 500

Занимается разработками и производством новых энергетических литий-ионных аккумуляторных и кобальтовых материалов. Бизнес охватывает всю отраслевую цепочку их производства, включая разработку кобальтовых, никелевых и литиевых месторождений, а также экологичную переработку цветных металлов. Компания производит рафинированный никель, сульфат никеля и прекурсоры для производства батарей. Доход от производственной деятельности в 2024 году — \$8,48 млрд.

Основные зарубежные проекты Huayou Cobalt сосредоточены в Индонезии и Африке, они включают проекты по разработке месторождений никеля и добыче лития. В Индонезии компания развивает гидрометаллургический проект кислотного выщелачивания под высоким давлением на Сулавеси и в промышленном парке залива Веда в Хальмахере, где производятся штейн, ферроникель, прекурсоры и сульфат никеля. Мощности предприятий обеспечивают около 120 тыс. тонн металлического никеля в год.



Lygend Resources & Technology Co., Ltd.

- Основана в 2009 году

Начав с услуг по торговле никелевой рудой и ферроникелем, стала крупнейшим трейдером, контролирующим около четверти поставок руды в КНР. Собственное производство — завод Suqian в Китае — имеет три промышленные линии RKEF с годовой производительностью 18 тыс. тонн ферроникеля.

В 2018 году компания совместно с индонезийской Halita Group инвестировала в строительство завода по выплавке никеля и кобальта с использованием метода HPAL на острове Оби, провинция Северное Малуку. Планируемая мощность — 120 тыс. тонн никель-кобальтовых соединений (включая 14,25 тыс. тонн кобальта) в год, а для проекта RKEF — 280 тыс. тонн ферроникеля в год. Проект PT Halmahera Persada Lygend (HPAL) в конце 2024 года вышел на производство 65 тыс. тонн металлического никеля в год. Компания зарегистрировала совместное с CATL предприятие для строительства завода по производству литиевых аккумуляторов.



Головной офис Lygend Resources & Technology Co., Ltd. в Нинбо



CNGR (Чжунвэй) Advanced Material Co, Ltd.
(中伟新材料股份有限公司)

- Основана в 2014 году

Производит материалы для аккумуляторов, включая никель, кобальт, фосфор, натрий, марганец, литий. Занимает первое место в мире по никельсодержащим тройным прекурсорам активной катодной массы. Выручка в 2024 году составила \$5,56 млрд.

Четыре производственных площадки в КНР, три завода по переработке в Индонезии: залив Веда (Хальмахера), Моровали, Северное Моровали. На последней площадке предполагается построить восемь производственных линий RKEF с проектной годовой производительностью 80 тыс. тонн низкосортного никелевого штейна. Кроме того, планируются производства в Южной Корее, Марокко, Финляндии и др.



Shengtun Mining

- Основана в 1996 году

Основными видами деятельности является металлургия — производство материалов для новых видов энергии. Операционная прибыль Shengtun Mining в 2023 году достигла \$3,46 млрд, в том числе 60,28% выручки было получено от бизнеса по производству энергетических металлов. 31,93% — от металлургического бизнеса, 5,35% — от торговли металлами и других видов деятельности, оставшиеся 2,44% — прочее.

Дочерние компании работают в Замбии, Конго и Индонезии (34 тыс. тонн никеля в виде высококачественного штейна).



China Minmetals Corporation
(中国五矿集团有限公司)

- Основана в 1950 году

Государственное системообразующее предприятие, находящееся под прямым управлением центрального правительства, основной вид деятельности — добыча металлических руд. Операционный доход компании в 2023 году достиг \$132 млрд. Владеет в общей сложности 38 рудниками в Китае и 15 — за рубежом: в Азии, Океании, Южной Америке и Африке, причем никель-кобальтовое месторождение Раму в Папуа — Новой Гвинее является рудником мирового класса.



GEM Co., Ltd.

- Основана в 2001 году

Изначально занималась переработкой вторичного сырья (концепция GEM, G — Green, E — Eco, M — Manufacture). Мировой лидер по переработке отходов и ведущая компания в цепочке поставок для новой энергетической отрасли. Ежегодная переработка вторичного никеля на мощностях компании составляет более 20% от общего объема добычи первичного никеля в Китае.

Построила в Индонезии полную промышленную цепочку «разработка ресурсов никеля — производство прекурсоров — материалы для положительных электродов». В январе 2019 года GEM вместе с Zhong Tsing New Energy и рядом других компаний инвестировала в совместный проект по добыче никеля Цинмэйбан (QMB) в IMIP для создания полной промышленной цепочки от добычи никеля до производства аккумуляторных батарей. В 2024 году подписала с PT Vale Indonesia соглашение о строительстве гидрометаллургического HPAL-завода мощностью 66 тыс. тонн в год.



中国有色矿业有限公司
China Nonferrous Mining Corporation Limited

China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. (CNMC)

- Основана в 1983 году

Контролирует запасы никеля в размере около 340 тыс. тонн на месторождении Тагаунг Таунг в Мьянме. Объем инвестиций — более \$1 млрд, годовая производительность 22 тыс. тонн металлического никеля. Разрабатывает и производит материалы для аккумуляторов на основе никеля. Мощность производственных линий для тетроксид кобальта и тройных прекурсоров — 60 тыс. тонн в год. Выручка от основной деятельности в 2024 году составила \$3,8 млрд.



Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

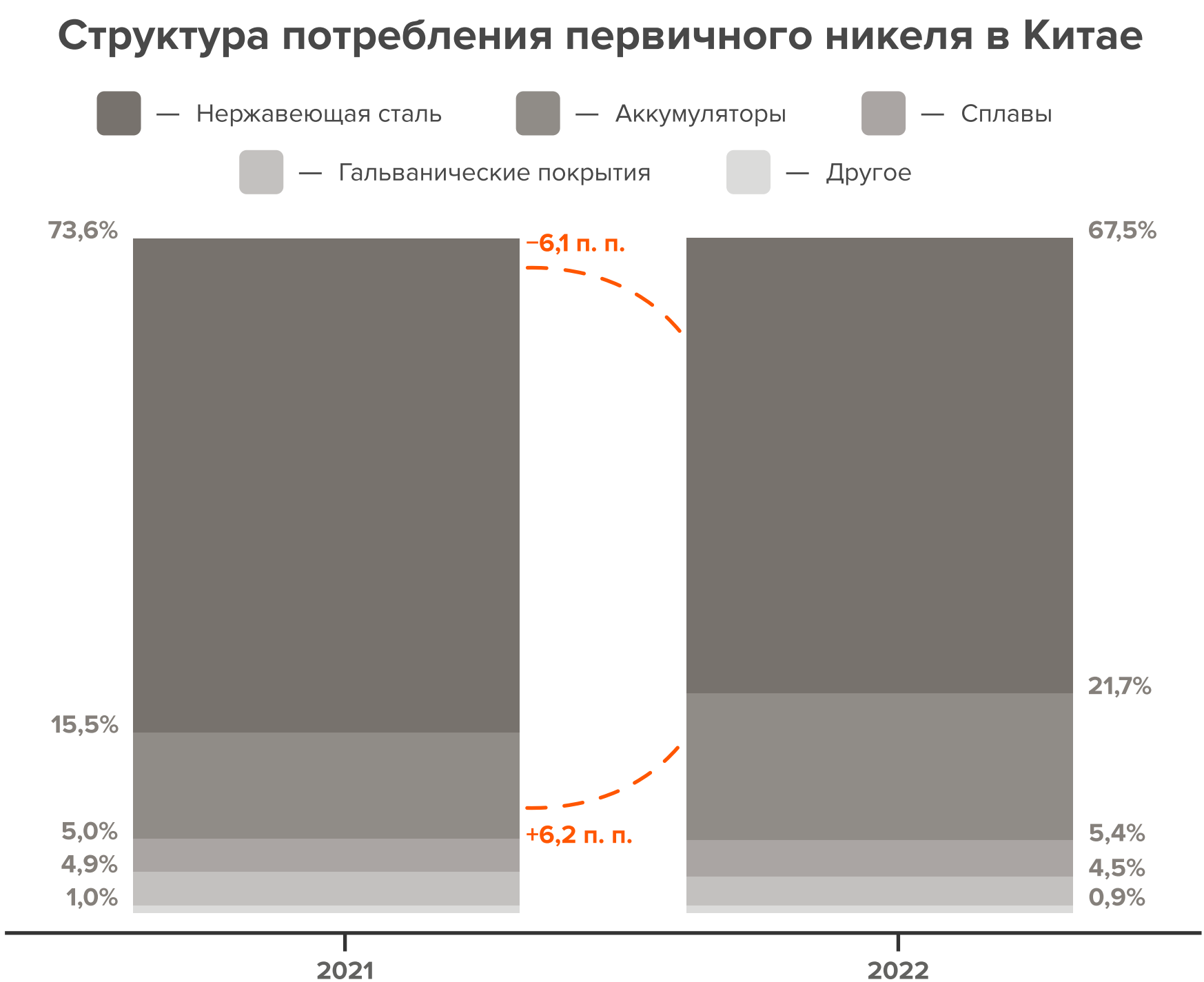
- Основана в 2011 году

Ведущий производитель аккумуляторов для электромобилей, с 2017 года лидирует по суммарной емкости батарей в мире.

Инвестировала \$5 млрд в строительство завода по производству литиевых аккумуляторов в Индонезии.

СПРОС ПО ОТРАСЛЯМ И ВИДАМ НИКЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Китай остается лидером по производству и экспорту нержавеющей стали. Она дает стабильный рост в абсолютных числах, однако ее относительная доля снижается. Для производства стали применяются никелевый чугун, ферроникель, рафинированный никель. Доля использования никеля для покрытий и сплавов остается стабильной, при их производстве применяется рафинированный никель.



Технологии и экономика

Никелевая продукция делится по чистоте и качеству на первый и второй классы, причем методики апгрейда второго класса до первого долгое время не существовало. В 2021 году компания Tsingshan разработала метод конвертации никелевого чугуна в высококачественный никелевый штейн, из которого можно произвести как сульфат никеля аккумуляторного качества, так и рафинированный никель. Однако эта технология имеет свои параметры рентабельности — минимум \$50 за переработку тонны никелевого чугуна в рафинированный никель. При высоких ценах на руду и низких — на конечную продукцию эта методика, на которую возлагались большие надежды, убыточна. С середины 2024 года соответствующие мощности все больше выводятся в простой — и производство сульфата никеля снижается. Премия за рафинированный никель должна составлять не менее \$970 за тонну по сравнению с сульфатом никеля, а скидка на смесь гидроксидов никеля и кобальта — не менее \$700 за тонну (никеля), чтобы эти конверсии продуктов окупались.



Поскольку на рынке наблюдается перепроизводство, компании Niuayou, GEM и Zhongwei, имеющие, благодаря развитой производственной цепочке, возможность рафинировать никель, активно поставляют его на склады LME в Южную Корею, Тайвань и Малайзию.

По данным SMM, проблема избытка чистого никеля в мире остается серьезной, а его текущие совокупные запасы на биржах достигли около 350 тыс. тонн. Объемы металла на LME вновь добрались до максимума в 200 тыс. тонн. В то же время запасы, не зарегистрированные на LME, также достигли порядка 80 тыс. тонн. На китайском рынке SHFE объемы составляют около 40 тыс. тонн.

Кроме того, в 2025 году продолжится ввод в эксплуатацию новых мощностей по выпуску чистого никеля и ожидается, что объемы производства и дальше будут расти из месяца в месяц. Таким образом, избыток рафинированного никеля останется на высоком уровне, его масштабные запасы оказывают давление на цены. В секторе аккумуляторов и батарей для новой энергетики несколько лет назад царил оптимизм, но сейчас и здесь наступают охлаждение и неопределенность.

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА — С НИКЕЛЕМ ИЛИ БЕЗ?

Литиевые батареи делятся на два типа: литий-железо-фосфатные аккумуляторы и тернарные (тройные) литиевые (NMC — никель-марганцево-кобальтовые и NCA — никель-кобальт-алюминиевые). Преимуществами первого варианта являются безопасность и более низкая стоимость, а второго — высокая плотность энергии и лучшие характеристики заряда и разряда.



Завод BYD

Тернарные батареи обычно используются в автомобилях более высокого класса (например, в Tesla), в то время как литий-железо-фосфатные батареи часто применяются в коммерческих транспортных средствах, а также в более дешевых массовых электромобилях, в системах хранения энергии и других областях.

В 2020 году доля тернарных литиевых аккумуляторных батарей на внутреннем рынке составляла 84%, тогда как доля литий-железо-фосфатных — лишь 16%. Однако с резким ростом цен на никель и кобальт разница в стоимости стала очевидной.

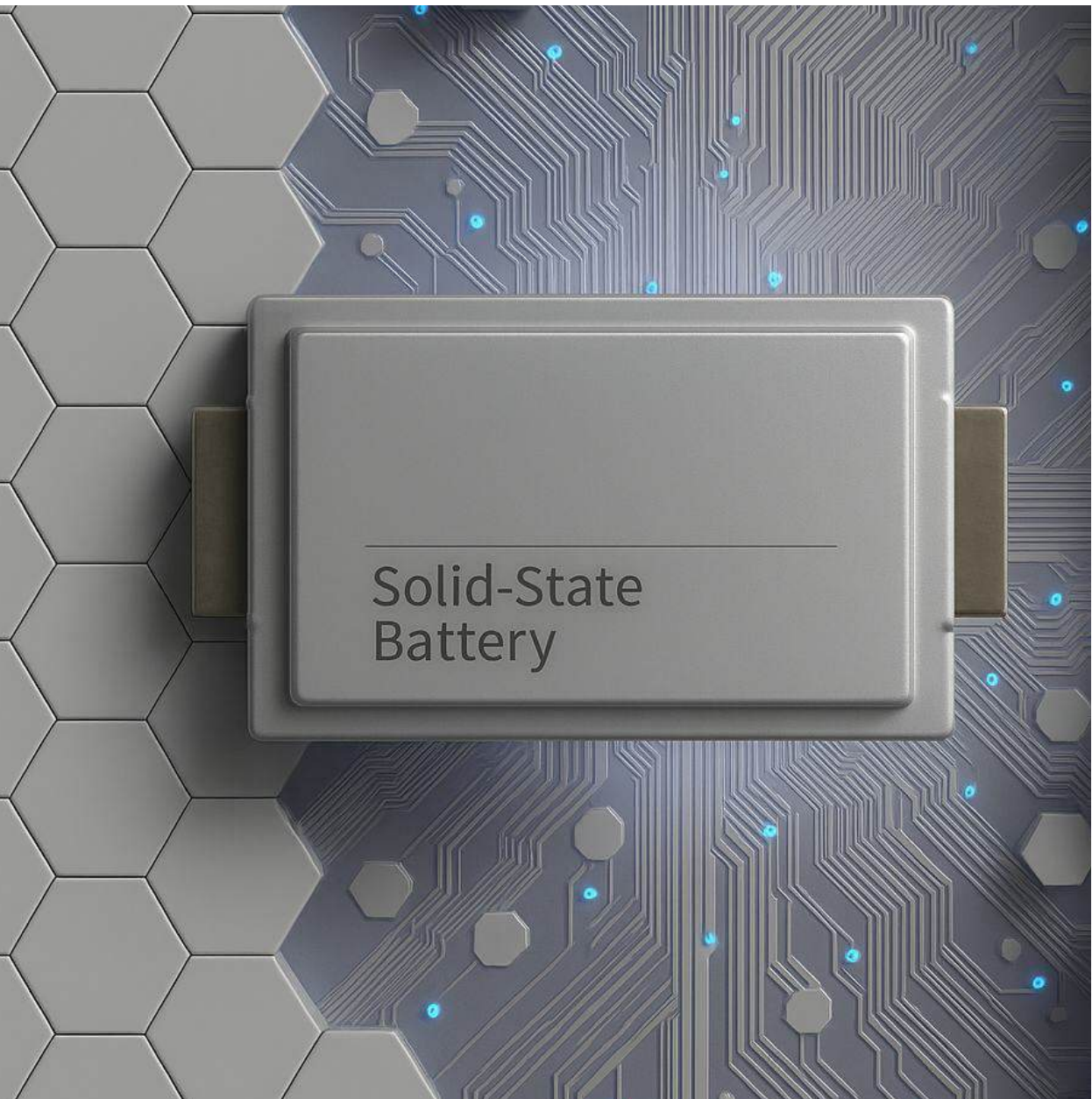
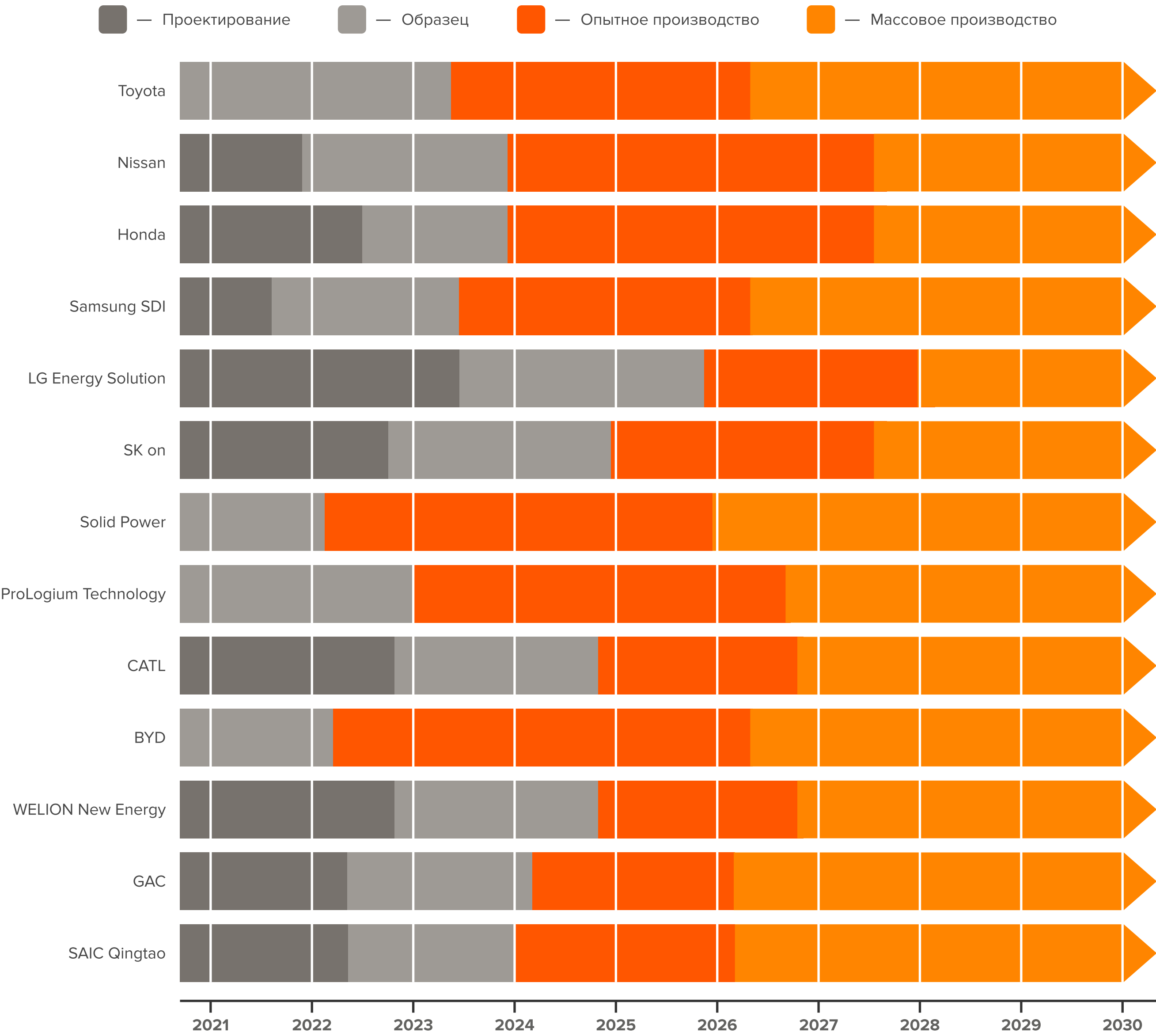
По данным Китайского альянса производителей аккумуляторов, стоимость тройного лития в 2021 году составила около \$124 за кВт·ч емкости, тогда как цена литий-железо-фосфата оставалась стабильной на уровне около \$101 за 1 кВт·ч емкости. Это привело к существенному ослаблению конкурентоспособности тройного лития. Особенно быстро литий-железо-фосфатные батареи быстро начали набирать популярность с появлением аккумуляторов Blade от BYD. Во второй половине 2021 года литий-железо-фосфат успешно победил тройной литий на внутреннем рынке аккумуляторных батарей, и с тех пор разрыв между ними начал увеличиваться.

В I квартале 2025 года совокупная емкость аккумуляторных батарей производства KHP составила 130,2 ГВт·ч, в том числе совокупная емкость тройных батарей — 25 ГВт·ч, или 19%, а совокупная емкость литий-железо-фосфатных аккумуляторов — 105,2 ГВт·ч, или 81%. Таким образом, несмотря на взрывной рост числа электромобилей за последние несколько лет, общий спрос на никель оказался намного ниже ожиданий из-за резкого падения доли троичных аккумуляторов на внутреннем рынке.

Следующий шанс на возвращение никеля будет связан с технологией еще более продвинутого поколения — твердотельных аккумуляторов, [считает](#) управляющий China Merchants ChiNext Index Enhanced A Fund Вэнь Юй. В 2025 году твердотельные батареи, казавшиеся делом далекого будущего, внезапно оказались в центре внимания.

Плотность энергии твердотельных аккумуляторов может превышать 500 Вт·ч/кг, а срок их службы — более 10 тыс. циклов. Это позволит, например, обеспечить мощность, необходимую для вертикального взлета eVTOL, — не менее 400 Вт·ч/кг. Крупнейшие автопроизводители и производители аккумуляторов, в том числе китайские, один за другим объявили о готовности начать массовое производство уже в 2027–2030 годах.

Сроки начала производства твердотельных аккумуляторов



Если эти сроки будут соблюдены, то спрос на никель в отрасли вскоре вернется с новой силой. Но есть и менее оптимистичные прогнозы, откладывающие возвращение никеля минимум на пять лет. Shanghai Metal Market [считает](#), что с 2025 по 2027 год доля рынка никеля в секторе литиевых батарей продолжит снижаться, поскольку твердотельные литий-ионные аккумуляторы еще находятся на ранних стадиях разработки и к 2027 году будут оставаться дорогими и с низкой плотностью энергии. С 2027 по 2030 год плотность энергии превысит 400 Вт·ч/кг, а стоимость батарей значительно снизится. С 2030 по 2035 год, как ожидается, твердотельные аккумуляторы войдут в стадию коммерческого применения с плотностью энергии более 500 Вт·ч/кг. На этом этапе они обеспечат существенный рост спроса на никель.

Стоит отметить, что технологии для производства систем хранения энергии быстро развиваются и вовсе не обязательно ограничатся известными на данный момент вариантами. Этот фактор добавляет ситуации неопределенности и может в любой момент повысить или понизить прогноз по использованию никеля в зеленой энергетике.

ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ



Shanghai Metal Market прогнозирует, что в ближайшее время из-за влияния политики и других факторов мировое предложение никеля сократится, а спрос и предложение зафиксируют жесткий баланс. Однако в долгосрочной перспективе избыток первичного никеля, скорее всего, сохранится.

Политика Индонезии в отношении никеля является основным фактором, вызывающим сегодня колебания цен в условиях слабых фундаментальных показателей. В 2025 году мощности по производству ферроникеля в Индонезии по-прежнему будут задействованы, в то время как высокотратные производственные мощности в других регионах станут частично простаивать, а возможно, и закрываться.

Рафинированный никель. В 2025 году, в связи с ожидаемым вводом в эксплуатацию новых проектов по производству рафинированного никеля в Китае и Индонезии, объемы производства значительно возрастут, а ситуация с избытком чистого никеля в мире еще больше обострится.

Сульфат никеля. Спрос и предложение по-прежнему находятся в напряженном равновесии. В 2025 году производство сульфата никеля будет определяться объемом продаж, а рост предложения ограничится.

В 2025 году ведущие компании, такие как Zhongwei Co., Ltd. и Huayou Cobalt Co., Ltd., сохраняют индонезийские проекты по производству МНР, ожидающие запуска в производство, и тенденция к расширению мощностей не остановится.

Несмотря на то, что новая энергетика вступила в стадию относительно стабильного роста, ожидается, что

нержавеющая сталь по-прежнему будет основной сферой потребления первичного никеля. К 2028 году на долю нержавеющей стали придется около 70% потребления первичного никеля.

В секторе новой энергетики литий-железо-фосфатные батареи продолжают вытеснять тернарные литиевые батареи, а рост спроса на никель со стороны сектора новой энергетики еще больше замедлится.

Предполагается, что цена на никель в Шанхае в 2025 году останется на уровне \$15–20 тыс. за тонну (China Nonferrous Metals News). Руководитель GEM Сюй Кайхуа прогнозирует, что мировой спрос на никель достигнет 7,18 млн тонн в 2035 году, в то время как текущие мировые извлекаемые запасы никеля не превышают 70 млн тонн. Исходя из оценки текущих темпов добычи и производственных мощностей, начиная с 2030 года в мире следует ожидать серьезного дефицита никелевой руды.

Тарифная война между США и КНР пока не увенчалась соглашением. Теоретически поставки продукции, содержащей до 100 тыс. тонн никеля, могут оказаться под угрозой.

ВЫВОДЫ

1 Китайский рынок никеля со стороны поставок сырья сильно зависит от политики властей Индонезии, приведшей к перепроизводству в отрасли.

2 Со стороны спроса существует большая неопределенность в сфере новой энергетики, так как невозможно с точностью предсказать, какая технология хранения энергии победит и будет ли она нуждаться в никеле.

3 Избытки никеля в виде рафинированного металла первого класса будут поставляться на Лондонскую биржу, оказывая давление на рынок.

4 Экологические и социальные требования будут ужесточаться, что приведет к повышению издержек.

